Conversão de bases e Representação de dados

Soraia Lúcia da Silva

(Slides adaptados do Prof. João Caram)

PUC MINAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Representação da informação

- Utilizamos ***símbolos*** para representar informação
  - Desenhos

Representação da informação

- Utilizamos ***símbolos*** para representar informação
  - Desenhos → letras

Representação da informação

- Utilizamos ***símbolos*** para representar informação
  - Desenhos → letras
  - Se o símbolo é insuficiente para representar um conceito... agrupamos os símbolos!

Representação da informação

- Utilizamos ***símbolos*** para representar informação
  - Desenhos → letras → palavras
- E damos um nome ao conjunto de símbolos
  - Conjunto de letras → alfabeto

Representação da informação

- Utilizamos ***símbolos*** para representar informação
  - Desenhos → alfabeto → palavras
- Em certos casos, um mesmo conjunto de símbolos pode ser utilizado de maneira diferente para representar a mesma coisa

Equus – cavallo – cavalo – cavall – cheval – horse

Representação da informação

- Mesmo conjunto de símbolos e utilização diferente:

  Sistema de representação

- Acontece algo similar na **representação numérica**

Representação numérica

- Conjunto de símbolos mais comum: algarismos (dígitos) arábicos
- Sistemas posicionais
  - A posição do algarismo determina o valor final
- Sistemas não posicionais
  - Interpretamos os símbolos para calcular o valor final

Sistemas não posicionais

- Algarismos romanos: `I, V, X, L, C, D, M`
  - Ex:

`III`	`IV`	`VIII`	`IX`
`XIV`	`XL`	`LXXX`	`XC`
`MCMLXXVII`		`MMXV`	

Sistemas posicionais

- Sistema decimal: intuitivo
  - De tanto usarmos, parece que nem existe uma regra para este sistema
  - 10 símbolos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
  - Cada dígito representa uma ordem de grandeza em potência de 10, ou seja, cada algarismo representa um valor de acordo com a posição que ocupa.

Sistema decimal

- Ex:

1 9 8 4

Sistema decimal

- Ex:

1 9 8 4

$4 \times 10^0 = 4 \times 1 = 4$

Sistema decimal

- Ex:

1 9 8 4

$4 \times 10^0 = 4 \times 1 = 4$

$8 \times 10^1 = 8 \times 10 = 80$

Sistema decimal

- Ex:

1 9 8 4

$4 \times 10^0 = 4 \times 1 = 4$

$8 \times 10^1 = 8 \times 10 = 80$

$9 \times 10^2 = 9 \times 100 = 900$

Sistema decimal

- Ex:

1 9 8 4

$4 \times 10^0 = 4 \times 1 = 4$

$8 \times 10^1 = 8 \times 10 = 80$

$9 \times 10^2 = 9 \times 100 = 900$

$1 \times 10^3 = 1 \times 1000 = 1000$

Sistema binário

- Existem outros sistemas numéricos posicionais
- Sistema binário é o mais comum nos computadores
- Utiliza dois símbolos (0, 1)
- Cada posição representa uma potência de 2

Conversão da Base B para a Base 10

- Utiliza-se a notação posicional de acordo com o valor da base.

Conversão da Base 2 para a Base 10

- Ex:

1 0 1 1 1 → $1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$

$1 \times 2^1 = 1 \times 2 = 2$

$1 \times 2^2 = 1 \times 4 = 4$

$0 \times 2^3 = 0 \times 8 = 0$

$1 \times 2^4 = 1 \times 16 = 16$

Conversão da Base 2 para a Base 10

- Ex:

1 0 1 1 1 → $1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$

$1 \times 2^1 = 1 \times 2 = 2$

$1 \times 2^2 = 1 \times 4 = 4$

$0 \times 2^3 = 0 \times 8 = 0$

$1 \times 2^4 = 1 \times 16 = 16$

1+2+4+16 = 23

Conversão da Base 2 para a Base 10

- É comum indicar a base numérica utilizada quando ela é diferente da decimal

$$(10111)_2 = 23$$

Sistema Octal

- Mesma lógica
  - Utiliza 8 símbolos (0,1,2,3,4,5,6,7)

Conversão da Base 8 para a Base 10

- Ex:

2 7 3

$3 \times 8^0 = 3 \times 1 = 3$

$7 \times 8^1 = 7 \times 8 = 56$

$2 \times 8^2 = 2 \times 64 = 128$

3+56+128
=187

Conversão da Base 8 para a Base 10

- Ex:

$$(273)_8 = 187$$

Sistema hexadecimal

- Utiliza 16 símbolos. Como não temos 16 algarismos, mistura algarismos e letras do alfabeto

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Sistema hexadecimal

- Utiliza 16 símbolos. Como não temos 16 algarismos, mistura algarismos e letras

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

  (10, 11, 12, 13, 14, 15)

Conversão da Base 16 para a Base 10

- Ex:

6 D 5

$5 \times 16^0 = 5 \times 1 = 5$

$13 \times 16^1 = 13 \times 16 = 208$

$6 \times 16^2 = 6 \times 256 = 1536$

5+208+1536 =1749

Conversão da Base 16 para a Base 10

- Ex:

$$(6D5)_{16} = 1749$$

E para números fracionários?!

- Seguimos a mesma lógica

  665,74

  - Parte fracionária: 0, 7 4

$7 \times 10^{-1} = 0{,}7$ $\qquad$ $4 \times 10^{-2} = 0{,}04$

Sistema binário e fracionários

101,011

Sistema binário e fracionários

101,011

$0 \times 2^{-1} = 0$

$1 \times 2^{-2} = 1/4 = 0{,}25$

$1 \times 2^{-3} = 1/8 = 0{,}125$

0,25+0,125
=0,375

Sistema binário e fracionários

101,011

$1 \times 2^{-3} = 1/8 = 0{,}125$

$1 \times 2^{-2} = 1/4 = 0{,}25$

$0 \times 2^{-1} = 0$

0,25+0,125
=0,375

$(101{,}011)_2 = 5{,}375$

Sistema octal e fracionários

23,43

$3x8^{-2}= 3x(1/64)= 0,046875$

$4x8^{-1}= 4x(1/8) = 0,5$

$(23,43)_8= 19,546875$

Sistema hexadecimal e fracionários

1B,C4

$4x16^{-2}= 4/256= 0,015625$

$12x16^{-1}= 12/16 = 0,75$

$(1B,C4)_{16}= 27,765625$

Conversão de números da base 10 para uma base b qualquer

- O número decimal será dividido sucessivas vezes pelo valor da base até que o resto da última divisão (que resulta em quociente 0) ocupe a posição de mais alta ordem. Lembre-se de guardar todos os restos.

Conversão de números da base 10 para uma base 2

- Ex: $42 = (??)_2$

Conversão de números da base 10 para uma base 2

42 / 2 = 21, resto 0

21 / 2 = 10, resto 1

10 / 2 = 5, resto 0

5 / 2 = 2, resto 1

2 / 2 = 1, resto 0

1 / 2 = 0, resto 1

Conversão de números da base 10 para uma base 2

42 / 2 = 21, resto 0

21 / 2 = 10, resto 1

10 / 2 = 5, resto 0

5 / 2 = 2, resto 1

2 / 2 = 1, resto 0

1 / 2 = 0, resto 1

E montamos o resultado com os restos, "de trás para a frente"

$42 = (101010)_2$

Conversão de números da base 10 para uma base b qualquer (fração)

- E números fracionários?
  - Ex: 67,54
- A parte fracionária é convertida usando a operação de *multiplicação* do valor fracionário pela base de destino.
  - Reservar o resultado inteiro e continuar a conversão com a parte fracionária

Conversão de números da base 10 para uma base b qualquer (fração)

- $67 = (1000011)_2$
- 0,54 x 2 = 1,08
- 0,08 x 2 = 0,16
- 0,16 x 2 = 0,32
- 0,32 x 2 = 0,64
- 0,64 x 2 = 1,28
- 0,28 x 2 = 0,56

Conversão de números da base 10 para uma base b qualquer (fração)

- $67 = (1000011)_2$
- 0,54 x 2 = 1,08
- 0,08 x 2 = 0,16
- 0,16 x 2 = 0,32
- 0,32 x 2 = 0,64
- 0,64 x 2 = 1,28
- 0,28 x 2 = 0,56

- ***Quando*** parar a conversão?
  - Resultado 0,00 ***ou***
  - Limitação de precisão

Conversão de números da base 10 para uma base b qualquer (fração)

- $67 = (1000011)_2$
- $0{,}54 \times 2 = 1{,}08$
- $0{,}08 \times 2 = 0{,}16$
- $0{,}16 \times 2 = 0{,}32$
- $0{,}32 \times 2 = 0{,}64$
- $0{,}64 \times 2 = 1{,}28$
- $0{,}28 \times 2 = 0{,}56$

- Usamos os números reservados na ordem direta
  - $0{,}54 = (0{,}100010)_2$

Conversão de números da base 10 para uma base b qualquer (fração)

- $67 = (1000011)_2$
- $0{,}54 \times 2 = 1{,}08$
- $0{,}08 \times 2 = 0{,}16$
- $0{,}16 \times 2 = 0{,}32$
- $0{,}32 \times 2 = 0{,}64$
- $0{,}64 \times 2 = 1{,}28$
- $0{,}28 \times 2 = 0{,}56$

- Usamos os números reservados na ordem direta
  - $0{,}54 = (0{,}100010)_2$

$$67{,}54 = (10000011{,}100010)_2$$

Conversão de números da base 10 para uma base 8

42 / 8 = 5, resto 2

5 / 8 = 0, resto 5

$$42 = (52)_8$$

Conversão de números da base 10 para uma base 16

42 / 16 = 2, resto 10

2 / 16 = 0, resto 2

Decimal → hexadecimal

42 / 16 = 2, resto 10

2 / 16 = 0, resto 2

Símbolo hexadecimal para 10 → A

Decimal → hexadecimal

42 / 16 = 2, resto 10

2 / 16 = 0, resto 2

$42 = (2A)_{16}$

Conversão da Base 2 para Base 8

- A conversão de números da base binária para a base octal, é parecida com a conversão **binário-decimal**, mas antes é preciso separar os dígitos binários **de 3 em 3 da direita para a esquerda.**
- A seguir faz-se a conversão **binário-decimal** para cada grupo separadamente de pois basta unir novamente os dígitos.

Conversão da Base 2 para Base 8

- Exemplo:
- $10011011101_2 = (???)_8$

Primeiro passo é agrupar de 3 e 3 da direita para a esquerda

Conversão da Base 2 para Base 8

- Exemplo:

- $10\ 011\ 011\ 101_2$

Caso o último grupo não tenha 3 bits, completar com zeros à esquerda.

Conversão da Base 2 para Base 8

- Exemplo:

$010\ 011\ 011\ 101_2$

Agora utiliza-se a notação posicional para cada grupo. Lembrando que a numeração da posição para cada um deles começa sempre do zero.

Conversão da Base 2 para Base 8

- Exemplo:

$$\underbrace{010}_{2}\ \underbrace{011}_{3}\ \underbrace{011}_{3}\ \underbrace{101}_{5}{}_{2} = (2335)_8$$

Convertendo.....

Conversão da Base 2 para Base 16

- A conversão de números da base binária para a base hexadecimal, é parecida com a conversão **binário-decimal**, mas antes é preciso separar os dígitos binários **de 4 em 4 da direita para a esquerda.**
- A seguir faz-se a conversão **binário-decimal** para cada grupo separadamente de pois basta unir novamente os dígitos.

Conversão da Base 2 para Base 16

- Exemplo:
- $10011011101_2 = (???)_{16}$

Primeiro passo é agrupar de 4 e 4 da direita para a esquerda

Conversão da Base 2 para Base 16

- Exemplo:

$0100\ 1101\ 1101_2$

Caso o último grupo não tenha 3 bits, completar com zeros à esquerda.

Conversão da Base 2 para Base 16

- Exemplo:

$$0100\ 1101\ 1101_2$$

Agora utiliza-se a notação posicional para cada grupo. Lembrando que a numeração da posição para cada um deles começa sempre do zero.

Conversão da Base 2 para Base 16

- Exemplo:

$$\underbrace{0100}_{4}\ \underbrace{1101}_{13}\ \underbrace{1101}_{13}{}_{2} = (4\ D\ D)_{16}$$

Convertendo.....

Conversão das Bases 8,16 para Base 2

- O processo é inverso. Converte-se cada dígito do número **octal/hexadecimal** para a base **binária** separadamente com 3/4dígitos repectivamente. Utiliza-se o método das divisões sucessivas.

Conversão das Bases 8 para Base 2

- Exemplos
- $(2335)_8 = (???)_2$

2	3	3	5
010	011	011	101_2

Logo, $(2335)_8 = (10011011101)_2$

Conversão das Bases 16 para Base 2

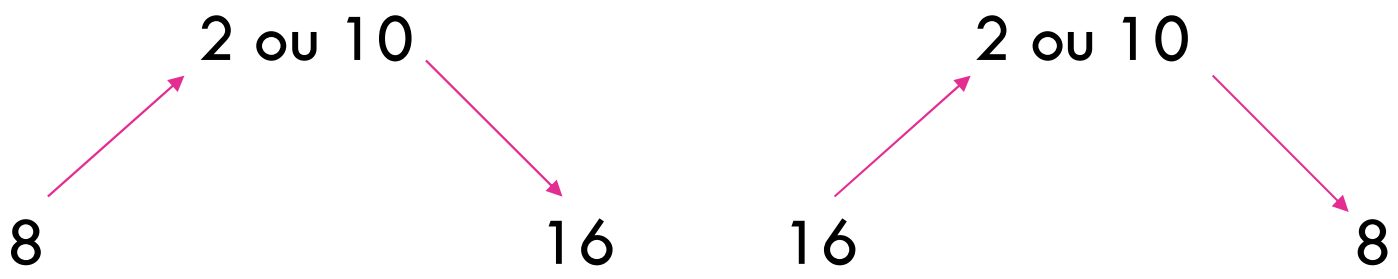
- Exemplos
- $(4DD)_{16} = (???)_2$

4	D	D
0100	1101	1101_2

Logo, $(4DD)_{16} = (10011011101)_2$

Conversão entre as bases 8 e 16

- Utiliza-se a base 2 ou a base 10 como intermediária.



Dados numéricos

- Representação computacional é **finita**
  - **Quantos** dígitos utilizaremos para representar?
    - Quantidade de dígitos binários afeta o maior valor representável e também a ocupação da memória

Dados numéricos

- Quantidade de dígitos binários
  - Ex: 5 dígitos binários

    menor valor: $(00000)_2 = 0$

    maior valor: $(11111)_2 = 31$

    8 dígitos binários

    menor valor: $(00000000)_2 = 0$

    maior valor: $(11111111)_2 = 255$

Dados numéricos

- Uma vez definida a quantidade de bits, procede-se a conversão para base binária e completam-se os bits à esquerda com 0.
- Ex: $23 = (10111)_2$

Dados numéricos

- Ex: 8 bits, 23 = $(10111)_2$

  Representado neste sistema como

  00010111

  32 bits, 23 = $(10111)_2$

  Representado neste sistema como

  00000000000000000000000000010111

Overflow

- E quando a quantidade de bits não é suficiente para representarmos o valor?

  32 bits, $1097 = (10001001001)_2$

  Representado neste sistema como

  00000000000000000000010001001001

- Ex: 8bits, $1097 = (10001001001)_2$

  Representado neste sistema como

  $(01001001)_2 = 73$

Obrigada.